Chapitre 2 : Suites numériques
1re-Spécialité mathématiques

1. Mode de génération d'une suite numérique

1. 1. Définition d'une suite numérique

Définition 1.
Une **suite** u est une fonction sur l'ensemble $\mathbb{N}$ des nombres entiers naturels.
L'image du nombre entier naturel n par la suite u, notée $u(n)$ où u_n est appelée terme d'indice n ou de rang n de la suite. On a : $u : n \longrightarrow u_n$.

Remarque 1.
- La suite u est aussi notée $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou plus simplement (u_n).
- u_{n+1} est le terme d'indice $(n+1)$, noté aussi $u(n+1)$.

Exemple 1. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2n + 3$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{10}.

Exemple 2. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = (n+1)^2$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_8.

1. 2. Suite définie par une formule explicite

Définition 2. Une suite est définie par une **formule explicite** lorsque u_n s'exprime directement en fonction de n ($u_n = f(n)$). Dans ce cas, on peut calculer chaque terme à partir de son indice.

Exemple 3. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{1}{2}n^2+1$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{10}.

1. 3. Suite définie par une relation de récurrence

Définition 3.
Une suite est définie par une relation de récurrence quand elle est définie par la donnée de :
- son premier terme.
- d'une relation qui permet de calculer à partir de chaque terme le terme suivant (On exprime u_{n+1} en fonction de u_n pour tout entier naturel n). Cette relation est appelée **relation de récurrence**.

Exemple 4. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = -2u_n + 3$.

① Calculer u_1 et u_2.

② Déterminer u_{15} à l'aide de la calculatrice.

③ Ecrire un algorithme permettant le calcul de u_{50}

Pseudo-Code

```
U ← ..........
Pour i allant de ........ à ........
    U ← ............
Fin Pour
Afficher(........)
```

Code Python

```
U = ...........
for i in range(...........):
    U = ..............
print(.........)

```

2. Suites arithmétiques

2. 1. Suite arithmétique de raison r

Définition 4.
Dire qu'une suite u est **arithmétique** signifie qu'il existe un nombre réel r tel que pour tout nombre entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + r$.
Le nombre réel r est appelé **raison** de la suite u.

Remarque 2.
Autrement dit, une suite est arithmétique si et seulement si chaque terme (sauf le premier) est obtenu en ajoutant au terme précédent un réel r, toujours le même.

Schéma

Exemple 5. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ de raison $r = 4$.

① Définir $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

② Calculer u_1, u_2 et u_3.

Exemple 6. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite arithmétique dont le terme de rang 5 est $u_5 = 72$ de raison $r = -6$.

① Calculer u_6 et u_7.

② Calculer u_4.

2. 2. Formule explicite

Propriété 1.

Si u est une suite arithmétique de raison r, alors pour tous nombres entiers naturels n et p avec $n \geqslant p$,

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En particulier, pour tout nombre entier naturel n,

$$u_n = u_0 + nr$$

.

Exemple 7. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 8$ de raison $r = 2$

① Pour nombre entier naturel n, donner l'expression du terme général de la suite (u_n) en fonction de n.

② Calculer u_1 et u_7.

③ Calculer le terme de rang 12.

Exemple 8. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison $-0,5$ et $u_3 = 10$. Calculer u_{50}.

2. 3. Somme des termes d'une suite arithmétique

Propriété 2.

Pour tout nombre entier naturel non nul n, $1 + 2 + ... + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

♣ **Démonstration 1.**

Exemple 9.

① Calculer $S = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 150$

② En déduire le calcul de la somme des 20 premiers termes de la suite arithmétique de terme initial $u_0 = 5$ et de raison $\dfrac{3}{2}$.

3. Suites géométriques

3. 1. Suite géométrique de raison q

Définition 5.
Dire qu'une suite u est **géométrique** signifie qu'il existe un nombre réel q tel que pour tout nombre entier naturel n, $u_{n+1} = q \times u_n$.
Le nombre réel q est appelé **raison** de la suite u.

Remarque 3. Autrement dit, on passe d'un terme de la suite au suivant en multipliant toujours par le même nombre q.

Schéma

Exemple 10. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ de raison $q = -2$.

① Définir $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

② Calculer u_1, u_2 et u_3.

3. 2. Formule explicite

Propriété 3.

Si u est une suite géométrique de raison q ($q \neq 0$) alors, pour tous nombres entiers naturels n et p, avec $n \geqslant p$,

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

En particulier, pour tout nombre entier naturel n,

$$u_n = u_0 \times q^n$$

.

Exemple 11. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ de raison $q = 2$.

① Calculer u_1 et u_7.

② Calculer le terme au rang 5.

Exemple 12. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $\dfrac{2}{5}$ et $u_3 = -3$. Calculer u_6.

3. 3. Somme des termes d'une suite géométrique

Propriété 4.

Si $q \neq 1$, alors pour tout nombre entier naturel n, $1 + q + q^2 + ... + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

♣ **Démonstration 2.**

Exemple 13.

① Calculer $S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + ... + 3^{12}$

② En déduire le calcul de la somme des 15 premiers termes de la suite géométrique de terme initial $u_0 = 7$ et de raison 3.